鍾 昌 興

Senior Java Engineer · 軟體 25+ years · 硬體通訊 15 years

台北市萬華區 | Email：davidchung999@gmail.com | GitHub：https://github.com/rd02navc2/jasperReportDemo
希望待遇：面議 | 全職 | 日班 | 可上班日：錄取後隨時

25 年跨領域系統開發經驗，涵蓋零售電商微服務、金融清算、關務報關、工業 IoT 與嵌入式通訊（WiMAX/LTE）。物理系背景培養嚴謹系統思維，擅長 Legacy System 現代化拆分、高併發批次清算、企業級報表引擎與 Event-Driven 架構設計，專注 Java 後端開發、既有系統現代化與企業內部系統整合。從硬體研發到金融交易，再到零售營運系統，在效能優化的同時，我也重視系統穩定性、資料一致性與可維護性。

技術自評

Spring Boot / Spring MVC	97%	Spring Cloud / 微服務架構	82%
JPA / Hibernate	90%	MyBatis / 動態 SQL	80%
Kafka / Event-Driven 架構	85%	Redis 快取設計	80%
ElasticSearch 搜尋架構	70%	Oracle PL/SQL / 結算引擎	85%
Spring Batch / 批次處理	70%	多執行緒 / 高併發設計	90%
JasperReports / iText / POI	95%	Docker / Jenkins CI/CD	80%
AWS 雲端架構	65%	C / C++ 系統程式	90%
Vue 3 / 前端整合	65%	Python / asyncio	80%

工作經歷

比漾百貨股份有限公司（百貨零售業 500+人） 現職

資深 Java 工程師 · 後端工程師 · 2025/05 – 迄今 · 台北市

技術環境：Java 17 · Spring Boot · Spring Cloud Gateway · Spring Data JPA · Hibernate · MySQL · Redis · Kafka · ElasticSearch · Docker · Maven · Git · AWS

- 負責會員、紅利點數（Bonus）、停車管理（Parking）等核心系統微服務化改造與技術架構規劃
- 研究既有單體系統原始碼、資料庫與商業流程，完成 Legacy System Analysis 與微服務拆分策略設計
- 規劃 Spring Cloud 微服務架構，建立 API Gateway、Bonus Service、Parking Service 等獨立服務，提升系統擴充性
- 設計新舊系統共存架構，建立 RESTful API 整合機制，支援既有系統與新微服務平行運作
- 開發紅利點數管理平台，實作 Add Point / Use Point / Point History API，建立完整點數生命週期管理機制
- 建置停車優惠管理服務，整合會員資格、消費條件與停車折抵規則，提供跨系統停車優惠驗證
- 規劃 Kafka Event Driven Architecture 與 CDC 資料同步方案，解決新舊系統資料一致性與雙向同步問題
- 導入 Redis 快取機制，降低資料庫查詢負載並提升高頻 API 響應效能
- 評估 ElasticSearch 搜尋架構，規劃會員、活動與交易資料快速查詢機制
- 建立 Maven Multi-Module 專案架構與標準化開發規範，提升團隊開發一致性與模組重用能力

- 完成 Docker 容器化部署設計，支援開發環境快速建置與微服務獨立部署
- 研究 AWS 雲端架構導入方案，涵蓋 EC2、RDS、Redis、ElasticSearch 與微服務部署規劃

舊系統改 Spring Data JPA：六項結構改進（比漾百貨）

項目	舊	新
1. 分頁現代化	`"order by ... limit " + iFrom + "," + iRecLimit` 字串拼接，易被 SQL 注入	`Pageable pageable` + `Page<T> findXXX(...)` 框架處理分頁，參數不拼進 SQL
2. SQL 注入防護	`_sbCond.append(" and tc_psa01 in ("+_sbCond.toString()+")")` 直接拼接，易被 SQL 注入	`ObaRepositoryCustom` 以 `ALLOWED_SORT_COLUMNS` 白名單限制排序欄位；`CatchRepositoryImpl` 使用 `NamedParameterJdbcTemplate` 綁定參數
3. 複雜查詢分離	全部塞在 `CatchDAO`，超過 1000 行	`CatchRepository`（簡單查詢）+ `CatchRepositoryCustom`（介面）+ `CatchRepositoryImpl`（實作）；同模式套用於 `LpkFileRepository` → `LpkFileRepositoryCustom` → `LpkFileRepositoryCustomImpl`
4. Projection / DTO	一律 `Transformers.aliasToBean(Entity.class)`	新增 `TargetPsaDto`、`CampaignRedeemProjection`、`ContractProjection`、`MemberDataProjection`、`CouponDto`、`LogDbProjection`
5. 批量 / 條件式更新	迴圈逐筆 `executeUpdate()`（如 `BudgetDAO.saveBudget`）	`@Modifying` 搭配 `CASE WHEN` 一次更新（如 `ItRequestRepository.updateRejectStatus`，單一 SQL 完成 3 種狀態的 reject）
6. 動態排序	`"order by t1."+sSidx+" "+sSord` 直接拼接，高風險，易被 SQL 注入	`CASE WHEN :sidx = 'xxx' THEN t1.xxx END` 搭配參數綁定（如 `AssetInventoryRepository.findInventoryOrderByDept`）

Projection 效益：減少 Entity 修改的連鎖影響、避免欄位對不上時靜默失敗、防止敏感欄位意外外洩、效能提升。

避免 N+1 與延遲載入副作用：若 Entity 有 `@OneToMany` 關聯（例如 `LPJ_FILE` 關聯 `LSM_FILE`），用 Entity 查詢時只要碰到關聯屬性，Hibernate 就會額外發出 SQL（N+1）。Projection 是純資料載體，不觸發任何延遲載入。

把複雜的企業流程，整理成可靠的系統。

海森資訊（電腦軟體服務業 1~30 人）

資深工程師 · 後端工程師 · 2025/08 – 2026/01 · 6 個月 · 台北大同區

技術環境：Spring Boot 3 · JPA · MyBatis · Oracle · PostgreSQL · Quartz · Thymeleaf · Vue 3 · Docker · Jenkins

宏益科技服務股份有限公司（電腦軟體服務業 30~100 人）

資深工程師 · 2020/03 – 2025/02 · 5 年 · 台北內湖區

技術環境：Java 17 · Spring Boot 3 · Spring JDBC · Oracle PL/SQL · JWT · Docker · Jenkins

GoodLinker 谷林運算股份有限公司（電信及通訊相關業 30~100 人）

資深工程師 · 通訊軟體工程師 · 2018/03 – 2020/02 · 2 年 · 新北永和區

技術環境：C++ Oat++ · Python asyncio · AWS Lambda · EventBridge · SQS · DynamoDB · S3 · Vue 3

千竣科技有限公司（汽車及零件製造業 30~100 人）

資深工程師 · 通訊軟體工程師 · 2014/03 – 2018/02 · 4 年 · 新竹竹北

技術環境：Node.js · MongoDB · React · React Native · C++ · Python · Docker · Jenkins

飛思卡爾半導體 Freescale Semiconductor（半導體製造業 500 人以上）

應用工程部資深人員 · FAE 工程師 · 管理 13 人以上 · 1999/02 – 2014/02 · 15 年 1 個月 · 台北南港區

技術環境：C · C++ · DSP/SoC · WiMAX · LTE · MIMO · IEEE 802.16 · RF 整合

代表專案

比漾百貨會員 / 紅利 / 停車微服務（2025 – 迄今）

比漾百貨 · 微服務架構設計 + 後端開發

Spring Boot · Spring Cloud Gateway · JPA · MySQL · Kafka · Redis · ElasticSearch · Docker · AWS

- Legacy 單體拆分：API Gateway + Bonus / Parking Service
- Kafka CDC 雙向資料同步，解決新舊系統一致性
- Redis 快取高頻 API + ElasticSearch 搜尋架構
- Maven Multi-Module 模組化規範 + AWS 雲端規劃

關務署報關電文系統（2025/08 – 2026/01）

海森資訊 · 系統架構 + 全端開發

Spring Boot 3 · JPA · MyBatis · Oracle · Quartz · Vue 3 · Docker

- 負責關務署「資料調和報關電文系統」架構設計與全端開發
- 設計 XSD→JSON→XSD 中介層解耦，報文規格變更無需修改程式碼，維護成本大幅降低
- 整合 JasperReports / iText / Apache POI / Docx4j 四引擎，支援 PDF / Excel / Word 多格式輸出
- 建立 Quartz Scheduler 企業級叢集排程，含日報、月結批次與異常補償機制
- 導入 Docker 多階段建置 + Jenkins Pipeline CI/CD，完成 Dev/Test/Prod 多環境部署

NCCC 信用卡收單 / 清算系統（2020 – 2025）

宏益科技 · 金融後端 / 架構現代化

Spring Boot 3 · Oracle PL/SQL · Spring JDBC · JWT · Docker

- 參與 NCCC 信用卡收單核心系統：Java EE → Spring Boot 3 現代化架構轉型
- 設計結算引擎：Java 控制流程 + Oracle PL/SQL 核心運算 + JdbcTemplate 大量資料橋接
- 實作三方對帳機制（檔案 / 暫存表 / 異常表），唯一複合索引 + ROW_NUMBER() 防重複交易
- Maintenance / Approval 雙層審核狀態機，JWT + BCrypt 安全機制，符合金融資安標準
- ISO-8583 電文解析，協助 Base24 / ASM / SPSW 異質系統對接，支援 mPOS / SoftPOS 收單

工業 4.0 IoT 平台（GoodLinker 2018 – 2020）

- 建立工業 4.0 IoT 即時資料平台，支援 Modbus / MQTT / OPC-UA / WebSocket 多協定整合
- C++（Oat++）高效能多執行緒設備通訊 + Python asyncio 非同步資料流處理
- AWS Serverless 事件驅動架構：Lambda / EventBridge / SQS / Step Functions 高併發處理
- 整合 MES/ERP 資料，使用 PyTorch 建立生產排程優化與異常預測 AI 模型

雲端車聯網平台（千竣科技 2014 – 2018）

- 開發雲端車聯網平台，Node.js + MongoDB 支援大規模車輛即時監控與軌跡歷史回放
- GeoJSON 空間索引優化地理查詢，C++ 多執行緒處理高頻 IoT 訊號，支援 MQTT / CAN-BUS
- React + React Native 即時儀表板，車流熱力圖 / 軌跡視覺化，RBAC + JWT + OAuth 2.0 資安架構

WiMAX / LTE 通訊設備（Freescale 1999 – 2014）

- 帶領 13+ 人 Applications Engineering Team，主導 WiMAX / LTE 系統架構設計與量產導入
- 基於 Freescale MSC8144 DSP/SoC 開發 MAC/PHY Layer，MIMO 多天線訊號處理，符合 IEEE 802.16
- 交付 WiMAX Base Station / LTE CPE / Gateway / Co-site Carrier-class 商用通訊設備
- 跨部門整合（RF / Firmware / Hardware），主導產品從設計到量產完整生命周期管理

技術重點說明

- **微服務 / 系統架構：**Spring Cloud Gateway、Legacy 單體拆分策略、新舊共存架構、Maven Multi-Module、RESTful API 設計規範
- **Spring Boot / JPA / MyBatis：**自動裝配、AOP、JPA EntityGraph / N+1 優化、動態 SQL、@Transactional 事務管理
- **Event-Driven / 資料同步：**Kafka Event Driven Architecture、CDC 雙向資料同步、Redis 快取高頻查詢、ElasticSearch 搜尋架構
- **金融批次 / 結算引擎：**Spring Batch 分 chunk 處理、Oracle PL/SQL 核心運算、三方對帳、冪等重試、Suspense Account 隔離
- **企業報表系統：**JasperReports 固定格式、iText 動態 PDF（QR Code / 簽章）、Apache POI Excel、Docx4j Word 模板
- **DevOps / 雲端 / 資安：**Docker 多階段建置、Jenkins Pipeline、AWS（EC2/RDS/Redis/ElasticSearch）、JWT + BCrypt、FIDO2
- **通訊 / 嵌入式（硬體背景）：**WiMAX / LTE Carrier-class、DSP/SoC MAC/PHY、MIMO、Modbus / MQTT / OPC-UA / CAN-BUS、C/C++

學歷

- 國立中興大學 物理學系　學士畢業 · 1992/06 – 1996/06
- 國立台灣大學 海洋科學所物理組　碩士肄業 · 1999/06 – 1999/12

語言能力 / 附件

- 英文：聽/精通 · 讀/精通 · 說/中等 · 寫/中等　｜　台語：精通
- Demo 專案：github.com/rd02navc2/jasperReportDemo（Vue3 + Spring Boot 3 + JasperReport / iText）